Sınavda bol Sans...

ORAN

İki çokluğun birbirine bölünmesine oran denir.

A'nın B'ye oranı $= \frac{A}{B}$

A'nın B'ye oranı = A:B

A'nın B'ye oranı = A/B

Oran yukarıda verilen üç durumdaki gibi gösterilebilir.

DİKKAT

Ali'nin kalemlerinin sayısı 12, kitaplarının sayısı 10'dur.

Muhittin'in silgilerinin sayısı 11, kalemlerinin sayısı 7'dir.

Verilenlere göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

- Ali'nin kitaplarının sayısının kalemlerinin sayısına oranı ..... 'dır.
- Muhittin'in kalemlerinin sayısının silgilerinin sayısına oranı ..... 'dır.
- Muhittin'in silgilerinin sayısının, Ali'nin kitaplarının sayısına oranı .....'dır.
- Ali'nin kitaplarının sayısının toplam kalem sayısına oranı .....'dır.

DİKKAT

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

- A'nın B'ye oranı $\frac{1}{2}$ ve A = 12 olduğuna göre B = ?

- Bir sınıftaki gözlüklü öğrencilerin gözlüksüz öğrencilere oranı $\frac{2}{3}$ ve sınıfta 8 gözlüklü öğrenci olduğuna göre sınıfın mevcudu kaçtır?

DİKKAT

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

- 7 kilogramı 91 TL olan karışık kuruyemişin 1 kilogramı kaç TL'dir?
- 1 saatte 12 pantolon paçası yapabilen Terzi Muhittin 1 pantolon paçasını kaç dakikada yapar?
- 4 saatte 320 km giden bir uzun yol şoförü 1 saatte kaç km yol gider?

DİKKAT

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

- $\frac{A}{B} = \frac{2}{3}, \frac{B}{D} = \frac{3}{5}$ olduğuna göre $\frac{A}{D} = ?$

- $\frac{A}{B} = \frac{1}{5}, \frac{B}{D} = \frac{10}{3}$ olduğuna göre $\frac{A}{D} = ?$

- $\frac{A}{B} = \frac{3}{2}, \frac{B}{D} = \frac{3}{5}$ olduğuna göre $\frac{A}{D} = ?$

DİKKAT

$$\text{ÖLÇEK} = \frac{\text{Haritadaki Uzunluk}}{\text{Gerçek Uzunlu}}$$

Verilen soruları yanıtlayınız.

- A ile B kentleri arası 120 km ve haritadaki uzunluk 6 cm olduğuna göre bu haritanın ölçeği kaçtır?

- Ölçeği 1/(24 000 000) olan bir haritadaki iki nokta arası mesafe 12 cm olduğuna göre gerçekte bu uzunluk kaç km'dir?

DİKKAT

İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir.

- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ içler dışlar çarpımı yapılarak eşit sağlanır.

- $a : b = c : d$

  içler

  dışlar

DİKKAT

- İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk arasındaki orantıya doğru orantı denir.

- Aşağıda 1 tanesinin fiyatı 7 TL olan kalemin sayılarına göre fiyatları verilmiştir.

Kalem Sayısı	1	2	3	4	5	6
Fiyat	7	14	21	28	35	42

DİKKAT

Kalem Sayısı	1	2	3	4	5	6
Fiyat	7	14	21	28	35	42

- Yukarıda kalem sayısının fiyatına oranı her seferinde sabit çıkar ve bu sabite orantı sabiti denir.

- a ve b çoklukları doğru orantılı ise $\frac{a}{b} = k$'dır. Burada k'ya orantı sabiti denir.

DİKKAT

Verilen eşitliklerden orantı oluşturanları bulunuz.

- $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$
- $\frac{1}{2} = \frac{21}{14}$
- $\frac{16}{12} = \frac{4}{3}$
- $\frac{7}{12} = \frac{49}{144}$

DİKKAT

Verilen oranlardan orantı oluşturanları eşleştiriniz.

$\frac{35}{20}$	$\frac{7}{4}$
$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{27}{54}$	$\frac{6}{21}$
$\frac{2}{7}$	$\frac{100}{40}$

DİKKAT

Verilen oranlardaki bilinmeyenleri bulunuz.

- $\frac{2}{3} = \frac{6}{x}$

- $\frac{x}{5} = \frac{6}{3}$

- $\frac{1}{x} = \frac{5}{15}$

- $\frac{3}{12} = \frac{x}{6}$

DİKKAT

Verilen oranlardaki bilinmeyenleri bulunuz.

- $\frac{6}{x+1} = \frac{3}{2}$
- $\frac{2+x}{5} = \frac{18}{3}$
- $\frac{15}{2x+6} = \frac{1}{2}$
- $\frac{8}{20-x} = \frac{24}{36}$

DİKKAT

Toplam 117 oyuncak 2,3 ve 4 yaşlarındaki üç kardeşe yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.

Buna göre en küçük kardeş kaç tane oyuncak almıştır?

DİKKAT

- a ile b sayıları doğru orantılıdır. a = 5 iken b = 7 oluyor ise b = 14 iken a kaç eşit olur?

- a ile (b-3) sayıları doğru orantılıdır. a = 5 iken b = 5 oluyor ise b = 6 iken a kaça eşit olur?

DİKKAT

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

- $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ ise $\frac{a+b}{a-b} = ?$

- $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$ ise $\frac{2a-b}{3b-4a} = ?$

DİKKAT

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyor ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyor ise bu iki çokluk arasında **ters orantı** vardır denir.

İşçi Sayısı	1	2	3	4
İşin Bitme Süresi	60	30	20	15

İşçi Sayısı x İş Süresi = Orantı Sabiti = k

ÖRNEK

Bir işçi bir işi 24 saatte yapabilmektedir. Buna göre aynı işi 4 işçi kaç saatte yapar?

ÖRNEK

Eşit kapasiteli 5 musluk bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Buna göre aynı havuzu 3 musluk kaç saatte doldurur?

ÖRNEK

Bir araç 40 km/sa hızla bir yolu 12 saatte gidebiliyor. Aynı araç aynı yolu 60 km/sa hızla kaç saatte gider?

ÖRNEK

x ve y ters orantılıdır. x = 20 iken y = 2 olduğuna göre y = 5 iken x kaça eşit olur?

ÖRNEK

x ve y-1 ters orantılıdır. x = 3 iken y = 13 olduğuna göre x = 2 iken y kaça eşit olur?

ÖRNEK

100 gram çikolata yaşları 3 ve 2 olan iki kardeşe yaşları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.

Buna göre küçük kardeş kaç gram çikolata almıştır?

ÖRNEK

Bir kümeste 24 tavuğa 12 gün yetecek yem vardır. 2 gün sonra Bu tavuklardan 8 tanesi başka bir kümese alınıyor.

Buna göre kalan yem ilk kümesteki tavuklara kaç gün daha yeter?

YÜZDELER

Verilen bir sayının yüzdesi yüzde oranı ile kendisinin çarpılması ile ya da orantı kullanarak bulunur.

- X sayısının %A'sı $X.\frac{A}{100}$
- Bir sayının %50'si demek yarısı demektir.
- Bir sayının %25'i demek çeyreği demektir.
- Bir sayının %20'si demek $\frac{1}{5}$'i demektir.
- .....

DİKKAT

- 10'un %10'unu bulunuz.
- 50'nin %2'sini bulunuz.
- 2000'nin %30'unu bulunuz.
- 100'ün %17'sini bulunuz.

	%10	%5	%50	%25
80				
100				
120				
60				
200				

DİKKAT

- %20'si 30 olan sayı kaçtır?

- 40'ın yüzde kaçı 8'dir?

DİKKAT

Bir sayıyı belirli bir yüzdesi kadar arttırmak için;

- **1. YOL :** Arttırılan yüzde bulunur ve sayıya eklenir.

- **2. YOL :** %100'e arttırılmak istenen yüzde eklenir ve direk hesaplanır

Bir sayıyı belirli bir yüzdesi kadar azaltmak için;

- **1. YOL :** Azaltılan yüzde bulunur ve sayıdan çıkartılır.

- **2. YOL :** %100'den azaltılmak istenen yüzde çıkartılır ve direk hesaplanır.

DİKKAT

- 100 sayının %20 fazlası kaçtır?

- 60 sayısının %40 eksiği kaçtır?

ŞUBE	ÖĞRENCİ SAYISI
A	6
B	x
C	y

Recep Öğretmen öğrencilerine iki çokluğun birbiri ile doğru orantılı olması ile ilgili örnekler vermelerini istiyor. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.

- **Ali :** Pazardan alınan elmanın miktarı arttıkça fiyatının artması.
- **Muhittin :** Bir işi daha fazla işçinin daha kısa sürede bitirebilmesi.
- **Cemil :** Her gün aynı miktarda soru çözümü yaptığımdan geçen gün sayısı arttıkça çözdüğüm soru sayısının artması.
- **Ayşe :** Pastaya konulan kabartma tozunun yapılan pasta miktarı arttıkça artması

Buna göre öğrencilerin verdiği cevapların doğru ya da yanlışlığını açıklayınız.

Gerekli Malzemeler	Miktar
Yumurta	3 Adet
Şeker	1 Su Bardağı
Süt	1 Su Bardağı
Sıvı Yağ	Yarım Su Bardağı
Un	3 Su Bardağı
Vanilya	1 Paket
Kabartma Tozu	1 Paket

Bir sinema yetişkinlere ve çocuklara farklı fiyat tarifesi uygulamaktadır. Yetişkinler için 120 TL olan bilet çocuklar için 50 TL'dir. Bu filme toplamda 12 kişi katılmış ve 740 TL ödeme yapmışlardır.

Buna göre bu filme gelenlerden kaç tanesi çocuktur?

Bakkal Faruk yarım saatte 5 adet ürün rafını yenileyebilmektedir.

Buna göre Bakkal Faruk 9 ürün rafını yenilemesi için gerekli süre ne kadardır?

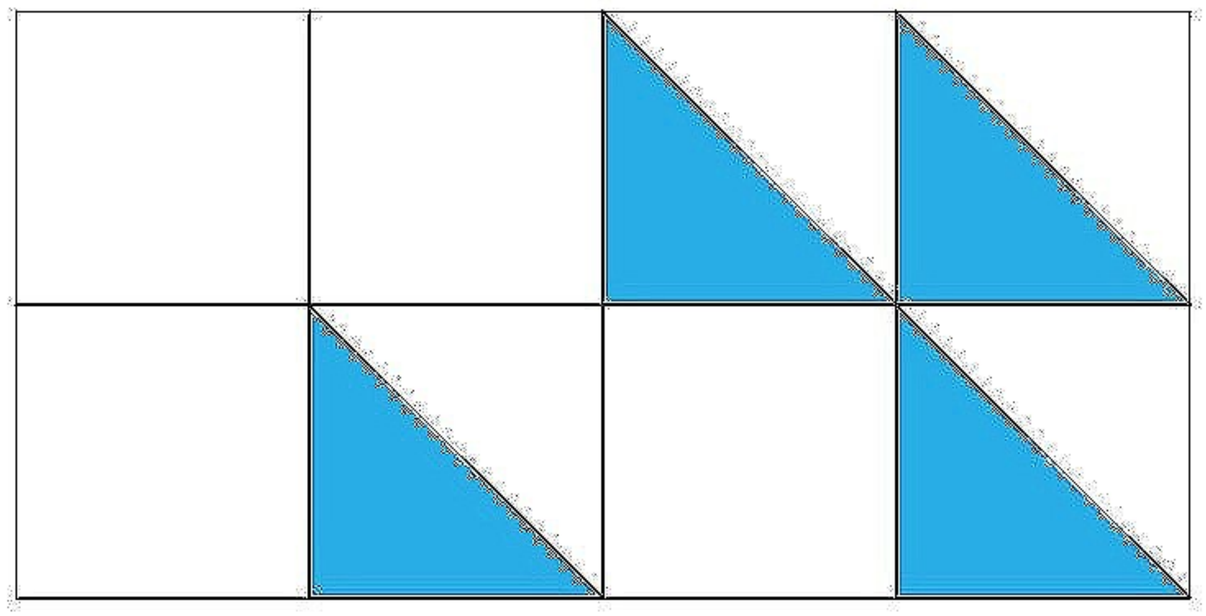
Ahmet öğretmeninin ödev olarak verdiği çözmesi gereken soruların %20'sini bitirmiş ve geriye 96 sorusu kalmıştır.

Buna göre öğretmeni Ahmet'e kaç soruluk bir ödev vermiştir?

Bir araç üretim bandı 12 aracı 18 saatte üretmektedir.

Bu 12 aracı 3 saatte üretebilmek için kaç tane daha araç üretim bandına ihtiyaç vardır?

৭ই মার্চ



Yukarıda verilen boyalı alan tüm alanının yüzde kaçına eşittir?

BU KADARDI INSALLAH 100 ALIRSINIZDA CEKTIGIM CILEYE DEGER BASARILARINIZIN DEVAMINI BEKLIYORUM